

GUÍA DE ESTUDIO

Linux y scripting en Bash

Análisis de mis scripts · Comandos · Bucles · Errores típicos

Implantación de Sistemas Operativos (ISO)

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Índice

0. Qué he analizado	3
0.1 Archivos de Linux revisados	3
1. Análisis de mis comandos	3
1.1 Elementos del propio shell	3
1.2 Grid de Demostración de Fotos	4
2. Guía rápida de bucles en Bash	4

0. Qué he analizado

Esta guía sale del análisis de todo el material de Linux de ASIR: scripts de Bash, ficheros de usuarios y prácticas de sistemas.

0.1 Archivos de Linux revisados

Unidad	Archivo	Qué hace
UD3	script2.sh	Número negativo, cero o positivo (if/elif).
UD3	script3.sh	Par o impar (módulo %).
UD3	script4.sh	Aprobado o suspenso según la nota.
UD5	script-usuarios-DRV.sh	Crea usuarios en masa leyendo usuarios.csv.

Sobre credenciales y alertas: en mis scripts no hay nada llamado así literalmente. Lo más parecido a credenciales es chpasswd y a alertas son los timers de systemd y códigos de error \$?.

1. Análisis de mis comandos

Esta parte está dividida por categorías. En cada tabla verás **la función del comando** y **el uso que le di en mis scripts**.

1.1 Elementos del propio shell

Esto es lo más que preguntan en un examen: no son programas externos, son la sintaxis del lenguaje.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade -y
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt dist-upgrade -y
```

BASH SCRIPT

```
#!/bin/bash
clear
function mostrarMenu(){ ... }
if [ $# -eq 1 ]; then
    if [ -f $1 ]; then
        if [ $UID -eq 0 ]; then
            opcion=1
            while [ $opcion -ne 0 ]
            do
                mostrarMenu
                read -p 'Opción: ' opcion
            done
        fi
    fi
fi
```

```

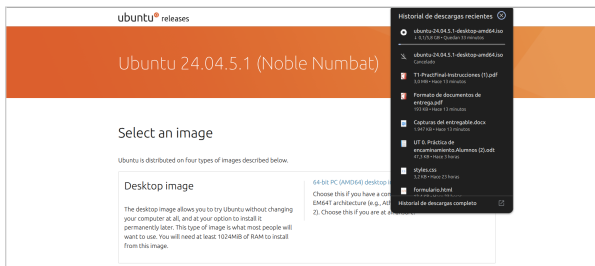
        case $opcion in
            0) salir ;;
            1) funcion1 ;;
            *) echo 'Opción incorrecta' ;;
        esac
    done
fi
fi
fi

```

Regla de oro: números → -eq, -lt, -gt; texto → ==, !=. Espacios obligatorios dentro de los corchetes: [\$a -eq 1] funciona; [\$a -eq 1] falla.

1.2 Grid de Demostración de Fotos

Aquí probamos el nuevo sistema de rejilla eficiente para fotos:



2. Guía rápida de bucles en Bash

Hay tres situaciones que debes distinguir. Cuando lo tienes claro, elegir el bucle es automático.

Situación	Bucle
Repetir hasta que el usuario elija salir	<code>while [condición]</code>
Procesar un fichero línea a línea	<code>while IFS=sep read ... done < fichero</code>
Recorrer una lista, un rango o ficheros	<code>for ... in ...</code>

Atención al examen: si un script falla, comprueba por este orden: (1) ¿espacios dentro de []? (2) ¿comillas simples vs. dobles? (3) ¿do/done, then/fi, ;;/esac bien cerrados? (4) ¿variable bien escrita? (5) ¿\$? leído justo tras el comando?